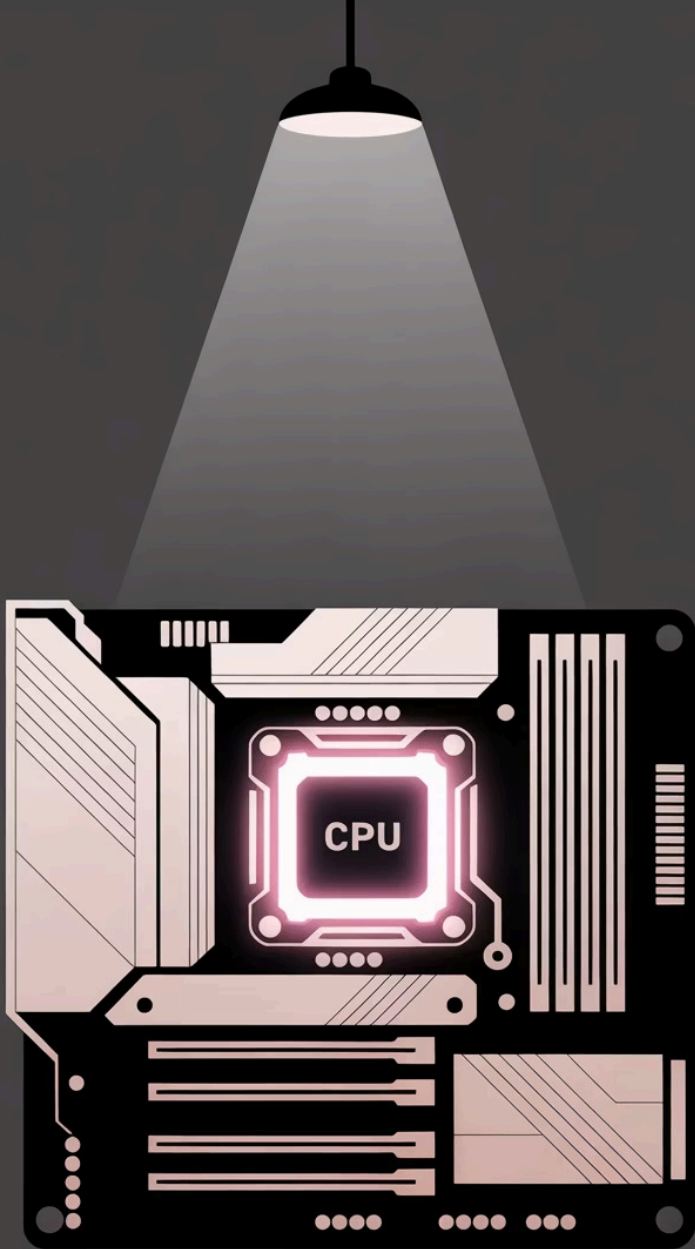




Componentes del sistema informático

La informática combina información y automatización a través de sistemas informáticos. Un sistema informático consta de hardware (componentes físicos) y software (programas) que trabajan juntos para gestionar el procesamiento automático de la información.

El orquestador: Sistema operativo

Si bien el hardware proporciona la base física y el software ejecuta las aplicaciones, el verdadero "elemento que falta" que da vida a todo es el **Sistema operativo (SO)**. Es el programa maestro que administra todos los recursos de hardware y software de la computadora.

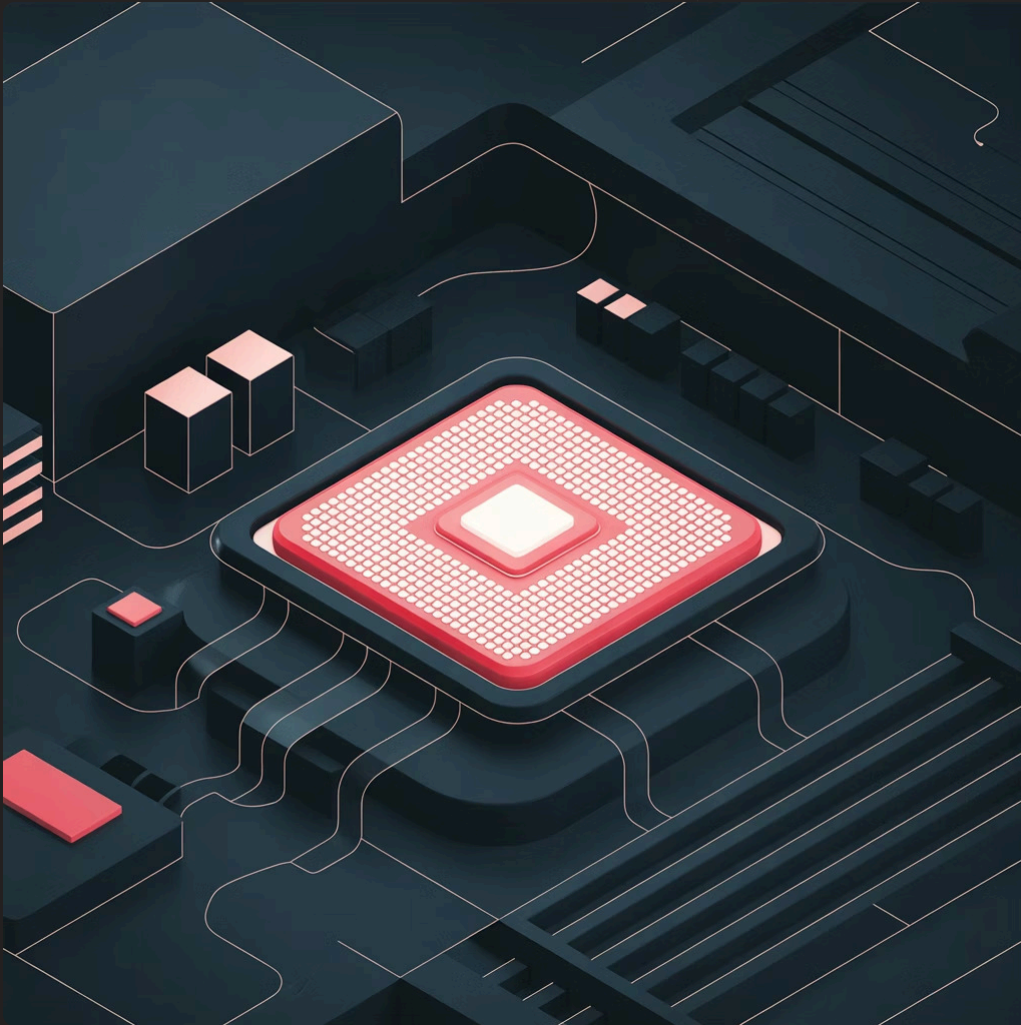
El SO actúa como intermediario entre el usuario y el hardware de la computadora, lo que hace que las operaciones complejas sean intuitivas y accesibles. Maneja tareas fundamentales como la administración de la memoria, la programación de procesos, el control de dispositivos y la organización del sistema de archivos.



El elemento que falta

Hardware

Componentes físicos como la CPU, la memoria y los dispositivos de almacenamiento que forman la base de cualquier sistema informático.



Software

Programas y aplicaciones que se ejecutan en el hardware, proporcionando funcionalidad e interfaces de usuario.



Pero, ¿qué elemento completa un sistema informático? La respuesta es **usuarios**: el elemento humano que interactúa con el sistema y lo opera.



Evolución de los sistemas informáticos

1

Antes de 1980

Los sistemas grandes y centralizados dominaban la informática. Los mainframes y las supercomputadoras requerían instalaciones dedicadas y operadores especializados.

2

Hoy en día

Los sistemas escalables y distribuidos permiten la computación en la nube, los dispositivos móviles y las redes interconectadas a través de API y servicios web.

Clasificación de ordenadores clásicos

Superordenadores

Los sistemas más potentes para cálculos científicos complejos y aplicaciones de investigación. Por ejemplo, el [Frodo](#) [Frontier del ORNL](#).

Mainframes

Sistemas a gran escala para el procesamiento de datos empresariales y la gestión de transacciones. Un ejemplo es el [IBM Z](#).

Minicomputadoras

Sistemas de gama media que unen mainframes y ordenadores personales. Un ejemplo histórico es el [DEC PDP-8](#).

Estaciones de trabajo

Sistemas de alto rendimiento para aplicaciones profesionales como CAD e ingeniería. Marcas como [Dell Precision](#) o [HP Z Series](#) ofrecen ejemplos.

Ordenadores personales

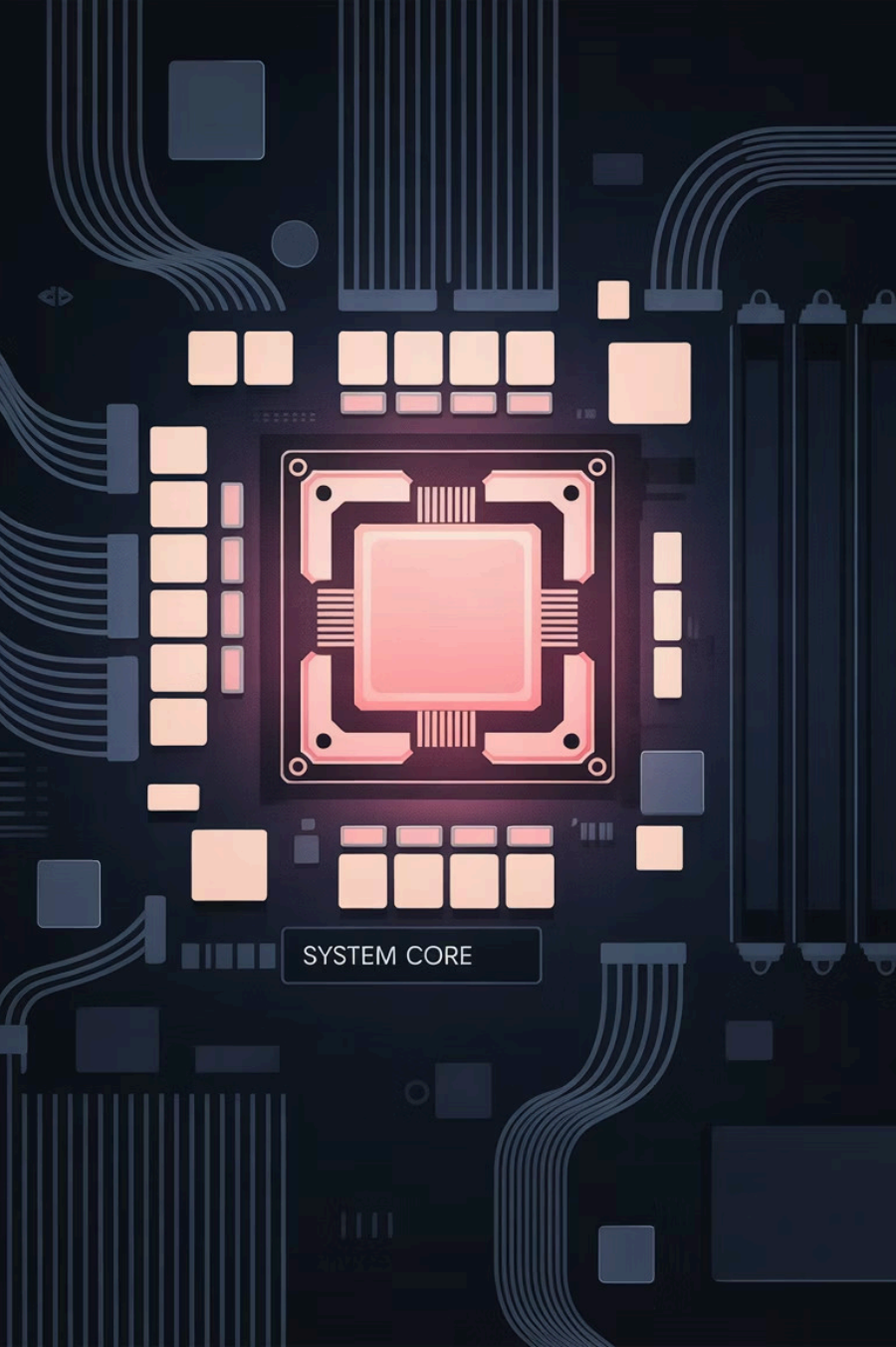
Sistemas de uso individual para tareas informáticas generales y aplicaciones personales. Ejemplos incluyen [Macs de Apple](#) o [PCs con Windows](#).

Categorías de ordenadores modernos



La clasificación actual va más allá de las categorías tradicionales para incluir teléfonos inteligentes, tabletas, sistemas integrados y dispositivos IoT. Estos dispositivos informáticos modernos difuminan las líneas entre las clasificaciones tradicionales.

Cada categoría satisface necesidades específicas, desde la informática móvil hasta las estaciones de trabajo de alto rendimiento, creando un ecosistema diverso de dispositivos interconectados.



Arquitectura y Componentes del Ordenador

Una guía completa para estudiantes que explora los fundamentos de la arquitectura de ordenadores, desde los conceptos básicos hasta los componentes más avanzados que hacen funcionar nuestros sistemas informáticos modernos.

La Arquitectura de Von Neumann: Fundamento de los Ordenadores Modernos

La arquitectura de Von Neumann, propuesta por John Von Neumann hacia 1945, revolucionó el diseño de ordenadores al establecer un modelo donde tanto las instrucciones del programa como los datos se almacenan en el mismo espacio de memoria.

Sus características principales incluyen la interconexión de todas las unidades funcionales (CPU, memoria y dispositivos de E/S) mediante buses, y la ejecución secuencial de operaciones. Este diseño sentó las bases de prácticamente todos los ordenadores actuales.

EN MENOS DE **10** MINUTOS

ARQUITECTURA DE VON NEUMANN

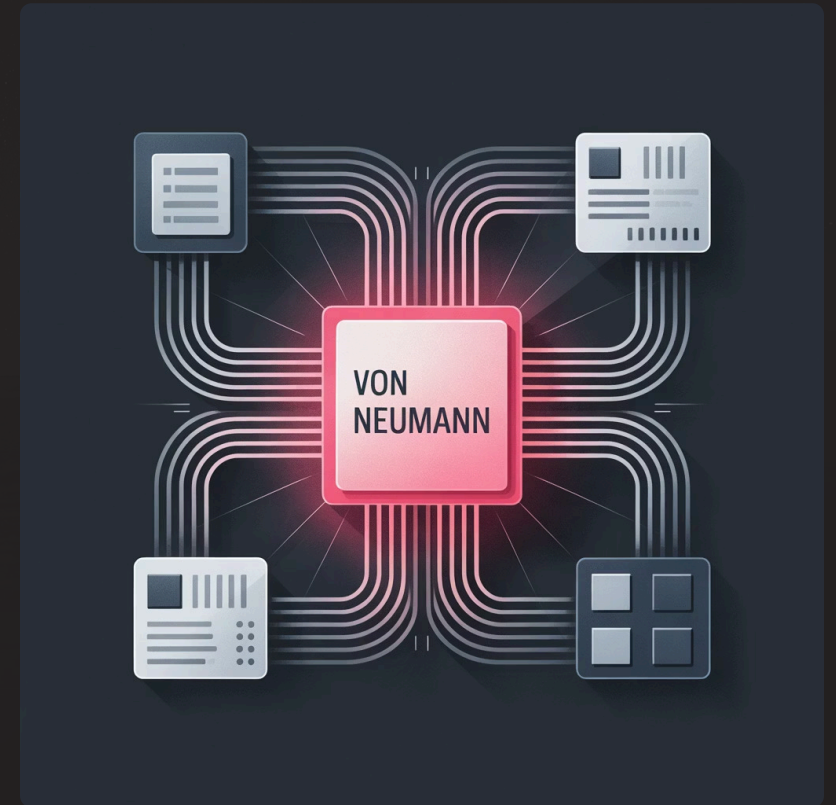


EJEMPLO PRACTICO ▶ 07:56

 YouTube

ARQUITECTURA de VON NEUMANN en MEN...

Este video es un remake de mi primer video mejorado y explora la arquitectura de von...



Evolución: De Von Neumann a la Arquitectura Harvard Modificada

Arquitectura Clásica

Memoria unificada para datos e instrucciones

Bus único compartido

Ejecución secuencial

Harvard Modificada

Memoria física compartida

Buses separados para código y datos

Mejor rendimiento

Aunque los ordenadores actuales siguen siendo técnicamente máquinas de Von Neumann, muchos diseños modernos incorporan elementos de la arquitectura Harvard modificada para mejorar significativamente el rendimiento del sistema.

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

ARQUITECTURA HARVARD

VS.

ARQUITECTURA VON NEUMANN



▶ 06:00

YouTube

ARQUITECTURA DE HARVARD VS VON NEUMANN | HARVARD MACHINE VS IA...

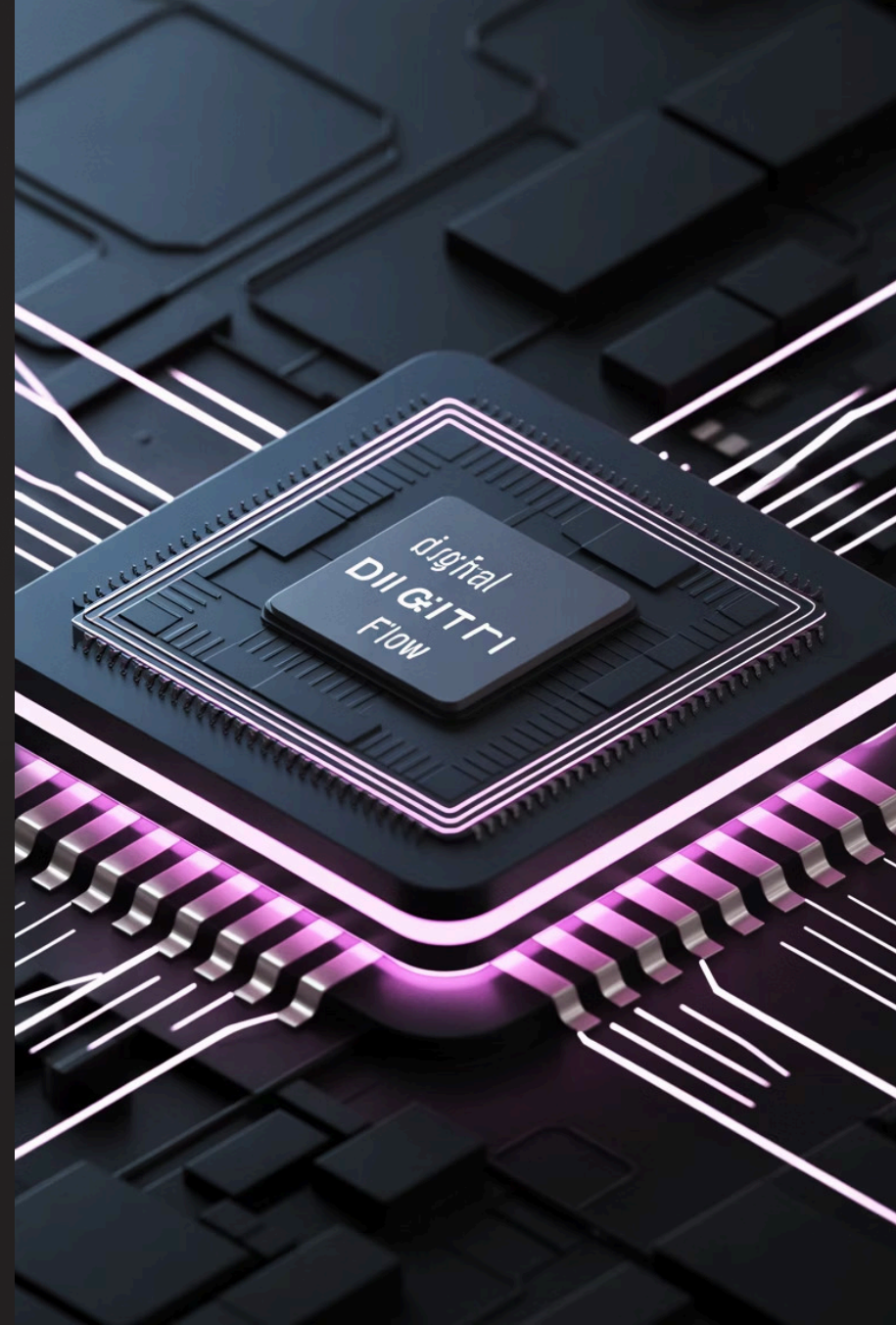
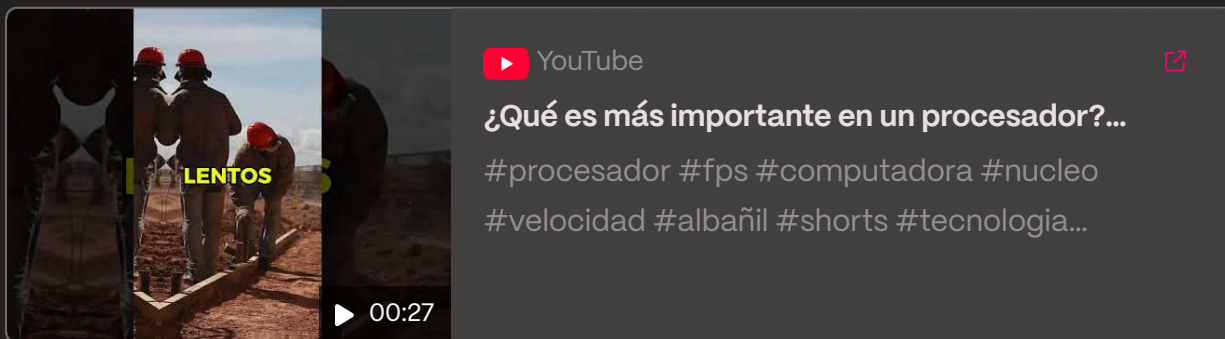


#Arquitectura #VonNeumann #harvard #Informatica #Computación #Tecnologia
#Datos Explicación de la arquitectura de Harvard (Harvard Machina) vs la arquitectura d...

El Microprocesador: El Cerebro del Ordenador

El microprocesador, también conocido como CPU (Central Processing Unit), es el componente más importante del ordenador. Se encarga de controlar, supervisar y realizar todas las operaciones de procesamiento, actuando como el verdadero "cerebro" del sistema informático.

Su funcionamiento se basa en la ejecución de millones de instrucciones por segundo, coordinando el trabajo de todos los demás componentes del sistema para realizar las tareas que le solicita el usuario.



Componentes Principales del Microprocesador



Unidad de Control (UC)

Interpreta y ejecuta instrucciones del programa, genera señales de control para coordinar el funcionamiento de todos los componentes y supervisa el flujo de datos dentro del procesador.



Unidad Aritmético-Lógica (ALU)

Realiza todas las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación, división) y lógicas (comparaciones, operaciones booleanas) necesarias para el procesamiento de datos.



Registros

Pequeñas áreas de almacenamiento de alta velocidad dentro de la CPU que guardan datos e instrucciones temporales, siendo mucho más rápidos que la memoria RAM.

Factores que Determinan el Rendimiento del Procesador

Velocidad de Reloj

Medida en MHz/GHz, determina cuántas operaciones puede realizar por segundo

Número de Núcleos

Permite procesar múltiples tareas simultáneamente mediante paralelismo

Memoria Caché

L1, L2 y L3 proporcionan acceso rápido a datos frecuentemente utilizados

Arquitectura

CISC, RISC o híbrida influyen en la eficiencia de ejecución de instrucciones

La Placa Base

Circuit imprès on es connecten tots els components necessaris perquè l'ordinador funcione. Defineix les característiques físiques i elèctriques perquè la placa base pugui integrar-se en l'ordinador.





La Placa Base: El Sistema Nervioso del Ordenador

La placa base, también conocida como motherboard, es el circuito impreso fundamental donde se conectan todos los componentes que forman un ordenador. Su función principal es interconectar y proporcionar comunicación entre el microprocesador, la memoria RAM, las tarjetas de expansión y todos los demás componentes.

Sin una placa base adecuada, ningún ordenador podría funcionar, ya que es el elemento que permite que todos los componentes trabajen de forma coordinada.



 YouTube

Placas Madre: Todo lo que necesitas saber!

 ¿Quieres comprar una Placa Madre, o simplemente entender mejor la que tienes en tu PC? En esta guía definitiva hablaremos de cómo funciona una placa madre, sus partes y...

 17:57

Contingut del Curs

01

Factor de forma

Dimensions i característiques físiques

02

Estructura de la placa

Components principals i organització

03

Socket del processador

Connexió del microprocessador

04

Chipset

Pont nord i pont sud

05

BIOS

Sistema bàsic d'entrada i sortida

06

Sòcols de memòria

Ranures per a la RAM

07

Busos d'expansió

Slots per a targetes

08

Connectors interns

Connexions de la placa

09

Formats principals

ATX, Micro ATX, BTX

Factor de Forma ATX

Placa ATX

- Grandària de 305 x 244 mm
- Font d'alimentació ATX
- Connector de corrent de 20 o 24 pins
- Base per a altres formats derivats

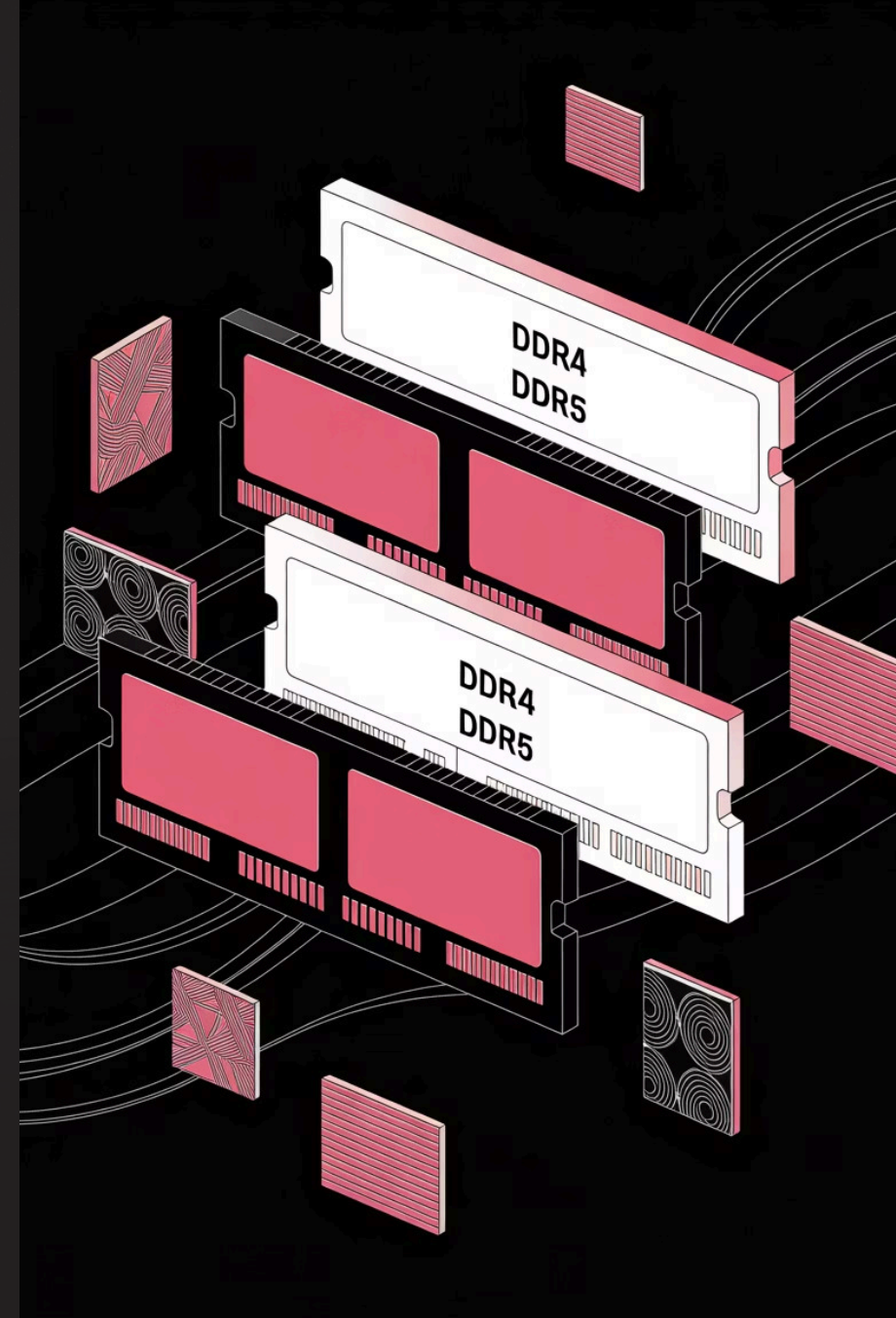
D'aquest format han derivat altres com el Micro ATX, EATX i Mini ITX, mantenint compatibilitat en molts aspectes.



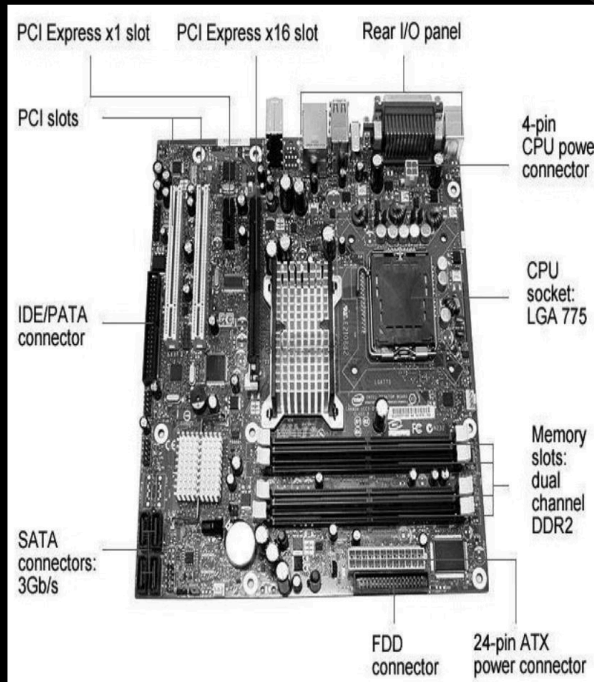
Memoria RAM: El Espacio de Trabajo del Procesador

La memoria RAM (Random Access Memory) es una memoria principal, volátil y de acceso aleatorio que se utiliza para almacenar temporalmente las dades e instrucciones que el procesador está ejecutando en un momento dado.

Su característica principal es la velocidad: es mucho más rápida que cualquier dispositivo de almacenamiento permanente, pero pierde toda la información cuando se apaga el ordenador.



Estructura d'una Placa Base



Socket

Sòcol del microprocessador

Chipset

Conjunt de xips de control

BIOS

Sistema bàsic d'entrada/sortida

Sòcols RAM

Ranures de memòria

Slots d'expansió

Busos per a targetes

Connectors

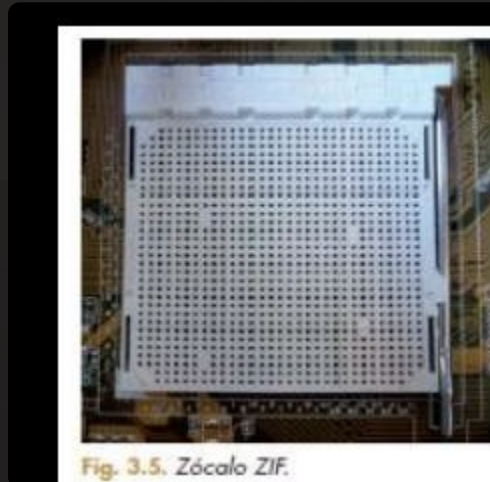
Interns i externs

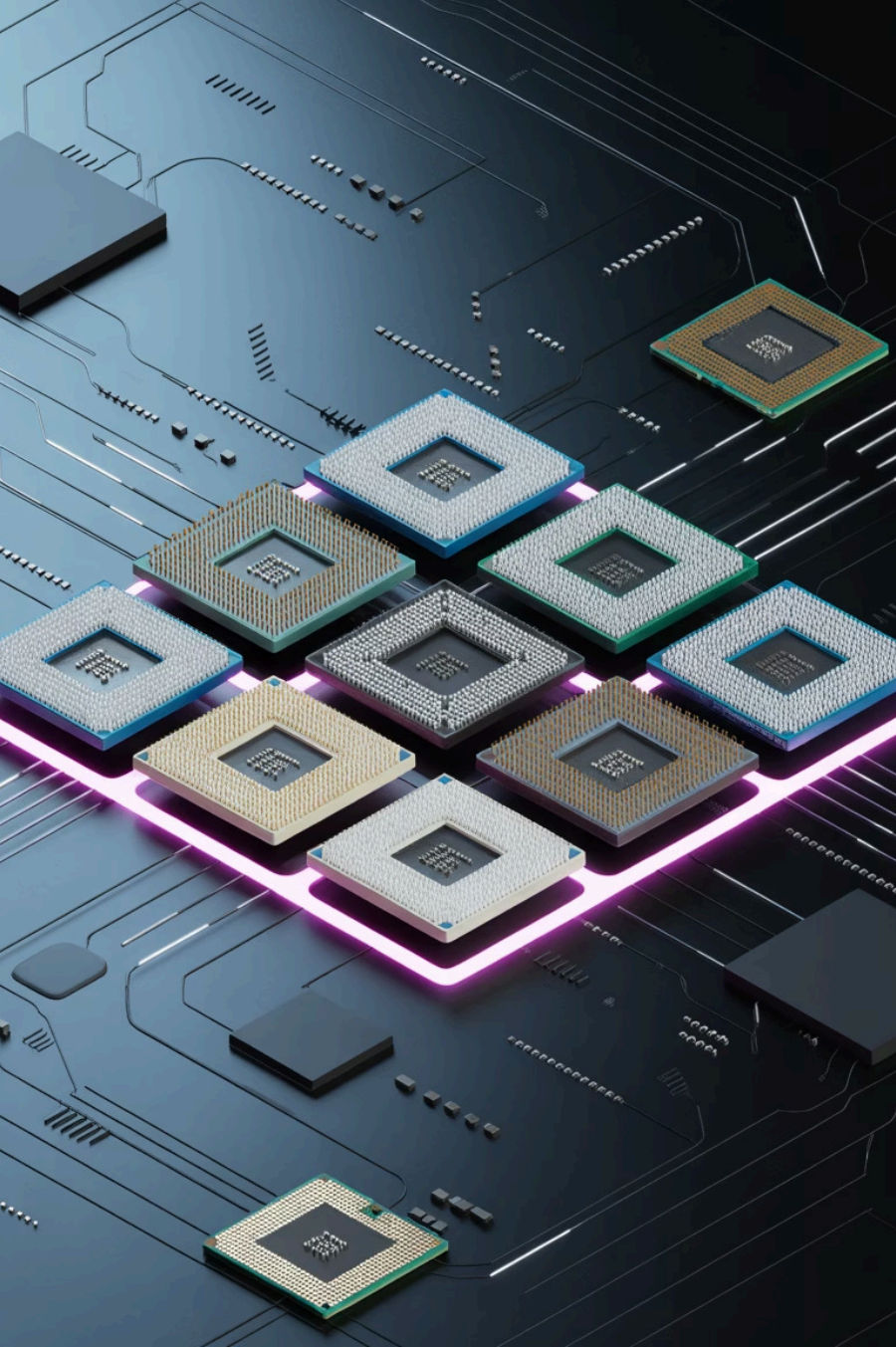
El Socket del Processador

Lloc de la placa on s'allotja el microprocessador. Existeix una gran varietat de sockets segons el número i tipus de connexions. El socket és específic del microprocessador, encara que un mateix socket pot albergar diferents microprocessadors.

Característiques principals:

- Punts guia per a col·locació correcta
- Sistema de fixació amb "horquilla"
- Específic per a cada fabricant
- Intel i AMD són incompatibles





Tipus de Sockets

LGA (Land Grid Array)

Els pins estan a la placa base, no al processador. Utilitzat per Intel en processadors moderns.

PGA (Pin Grid Array)

Els pins estan al processador. Tradicionalment utilitzat per AMD.

BGA (Ball Grid Array)

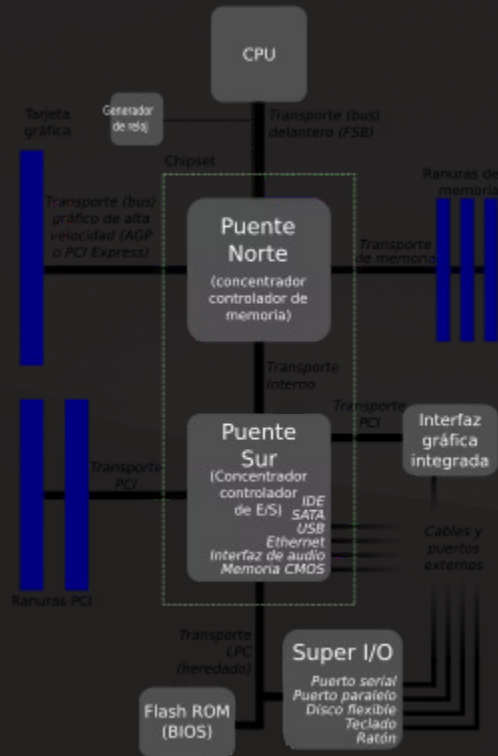
Processador soldat directament a la placa. Comú en dispositius mòbils.

ZIF (Zero Insertion Force)

Sistema que permet inserir el processador sense força, utilitzant una palanca.

El Chipset

Serveix de suport al microprocessador en el control dels components de la placa base. El chipset és la medulla espinal de l'ordinador, format pels dos circuits més importants: el pont nord i el pont sud.



Pont Nord

Situat a la part superior, pròxim al socket i memòria. Controla components d'alt rendiment i altes velocitats.

Pont Sud

Situat a la part inferior. Controla la majoria de components d'entrada/sortida de menor velocitat.

Nova Generació de Chipsets

Els avanços en microprocessadors han fet que la connexió FSB siga insuficient. La solució ha estat redissenyar el chipset:

1

Pont Nord Desapareix

Les seves funcions passen al microprocessador: control de memòria RAM i gràfics.

2

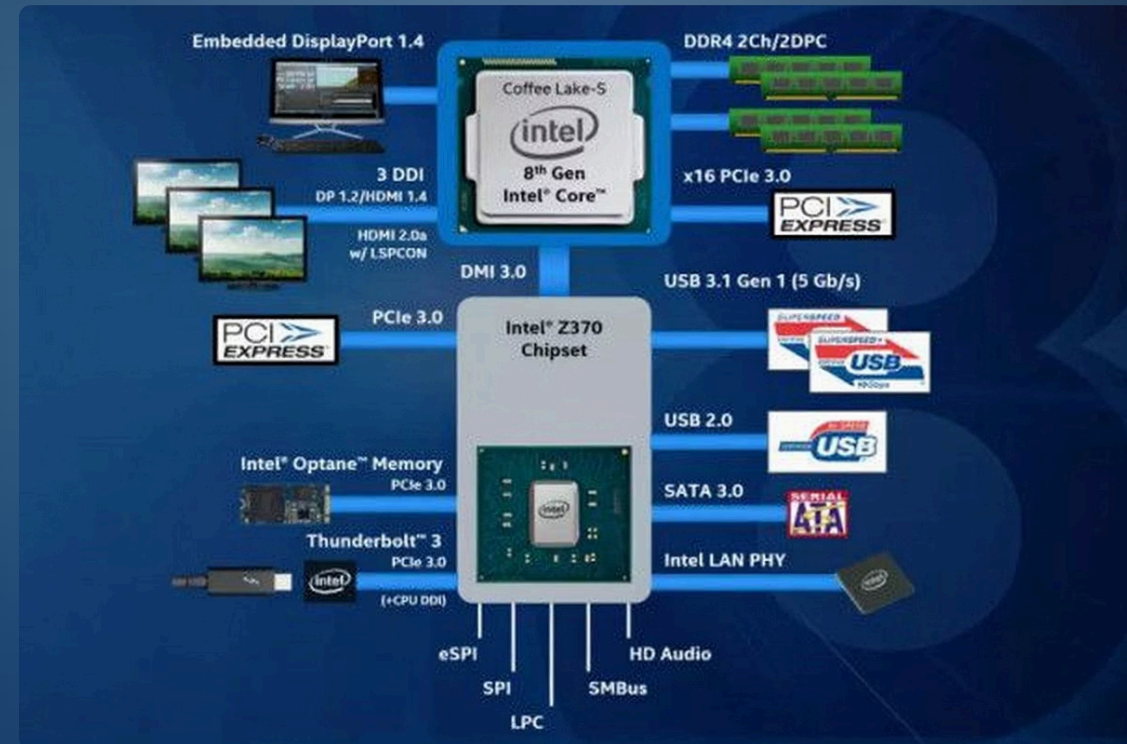
Apareix el PCH

Substitueix al pont sud, assumint totes les seves funcions i algunes del pont nord.

3

Canal DMI

Comunicació PCH-microprocessador amb capacitat màxima de 10 GBps.



La BIOS / UEFI

El **BIOS** (Basic Input/Output System) i el seu successor modern, l'**UEFI** (Unified Extensible Firmware Interface), són microprogramaris essencials que s'executen en un xip de memòria Flash (anteriorment CMOS) de la placa base. S'encarreguen d'inicialitzar el maquinari en l'encesa de l'ordinador, realitzar una auto-prova (POST) i preparar l'entorn per carregar el sistema operatiu.

Característiques clau:

- **Ubicació:** Xip de memòria Flash soldat a la placa base.
- **Fabricants principals:** AML, Award (per a BIOS antics), i diversos desenvolupadors per a UEFI (ex: American Megatrends, Insyde Software, Phoenix Technologies).
- **Configuració:** Permet accedir a la configuració del sistema (data, hora, ordre d'arrencada, configuració de components).
- **UEFI modern:** Ofereix interfícies gràfiques (GUI), suport per a discos de gran capacitat (>2TB), arrencada segura (Secure Boot) i arrencada més ràpida.
- **Informació modificable:** Les configuracions realitzades per l'usuari s'emmagatzemen en una petita àrea de memòria RAM (generalment alimentada per una pila de botó) per persistir sense corrent.



❗ DualBIOS: Sistema amb dos xips de microprogramari (BIOS/UEFI) per evitar fallades. Un actua com a principal i l'altre com a còpia de seguretat, amb interacció automàtica per restaurar el sistema en cas de corrupció del principal.



Sòcols de Memòria

Ranures de la placa on s'allotgen els mòduls de memòria. L'actual format és el DIMM, que existeix en diferents variants segons el tipus de memòria.

360

**Contactes DDR6
(futur)**

Format de memòria de
pròxima generació

284

Contactes DDR5

Format més modern, no
compatible amb DDR4

284

Contactes DDR4

Format actual estàndard

240

Contactes DDR2/3

Formats anteriors

184

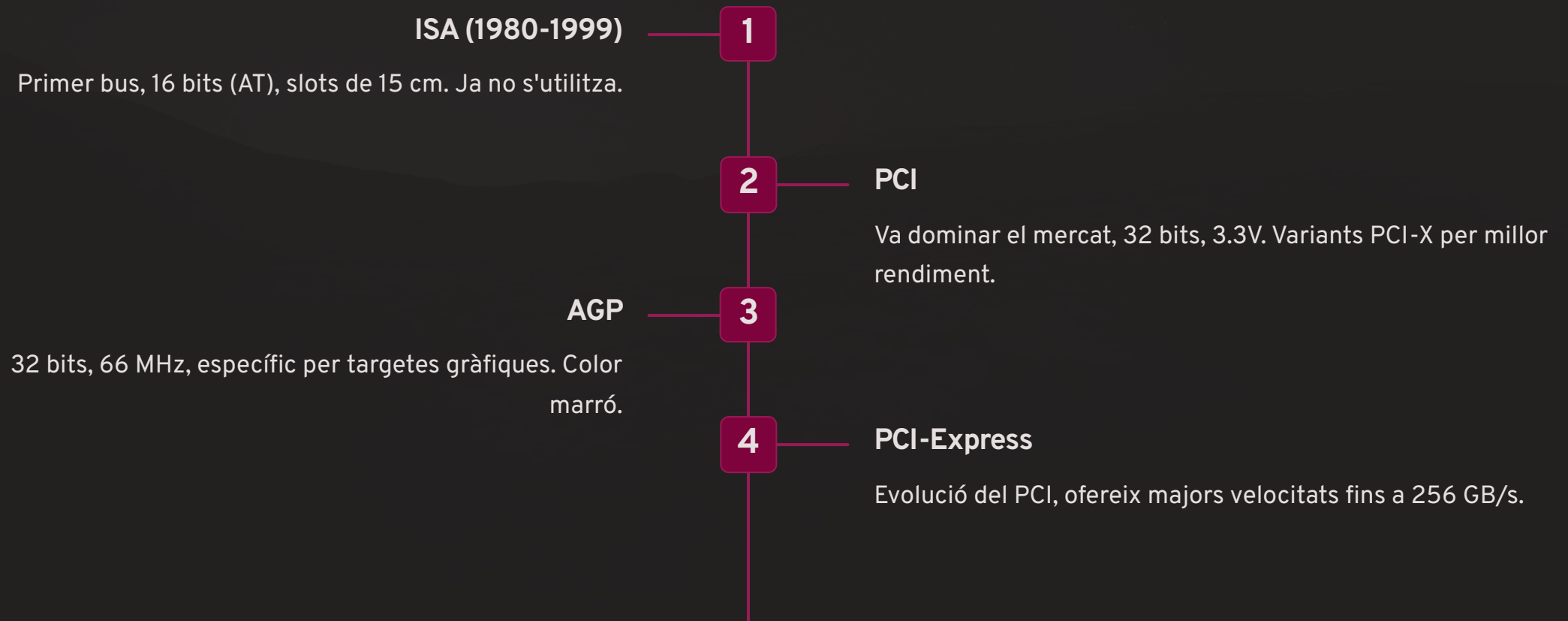
Contactes DDR

Format més antic



Busos d'Expansió

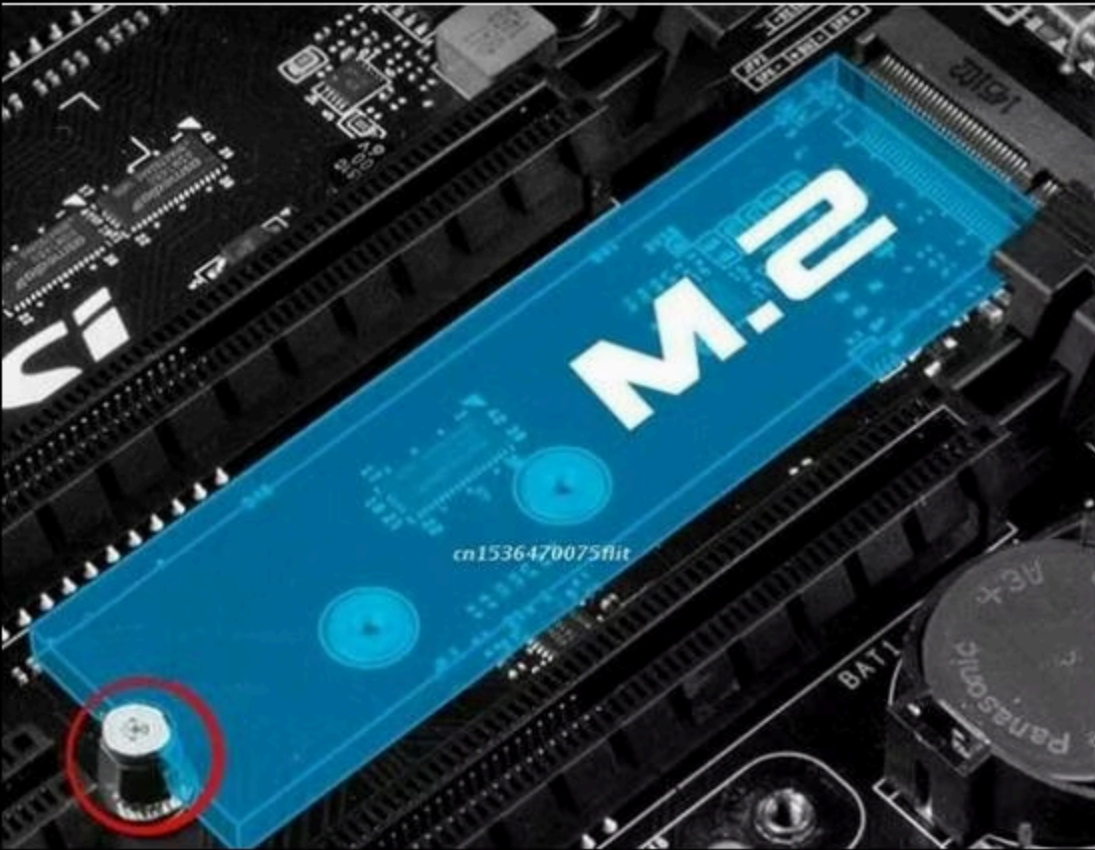
S'encarreguen de connectar la part principal de l'ordinador amb dispositius addicionals. Són ranures de plàstic amb connectors elèctrics (slots) on s'introdueixen les targetes d'expansió.



PCI-Express: Velocitats i Formats

Versió	x1	x4	x8	x16	x32
PCIe 1.0	250 MB/s	1 GB/s	4 GB/s	8 GB/s	16 GB/s
PCIe 2.0	500 MB/s	2 GB/s	8 GB/s	16 GB/s	32 GB/s
PCIe 3.0	1 GB/s	4 GB/s	16 GB/s	32 GB/s	64 GB/s
PCIe 4.0	2 GB/s	8 GB/s	32 GB/s	64 GB/s	128 GB/s
PCIe 5.0	4 GB/s	16 GB/s	64 GB/s	128 GB/s	256 GB/s
PCIe 6.0	8 GB/s	32 GB/s	128 GB/s	256 GB/s	512 GB/s

El slot x16 sol dedicar-se a la targeta gràfica. Existeix també el connector M.2 per a dispositius SSD NVMe que utilitza ranures PCIe.



Connectors Interns Principals



Connector ATX

Connector de corrent de 20-24 pins. Algunes plaques disposen de connectors auxiliars.



SATA

Substitueix IDE/PATA. Versions de 1.5 Gbps fins 12 Gbps. Inclou variants mSATA i μ SATA.



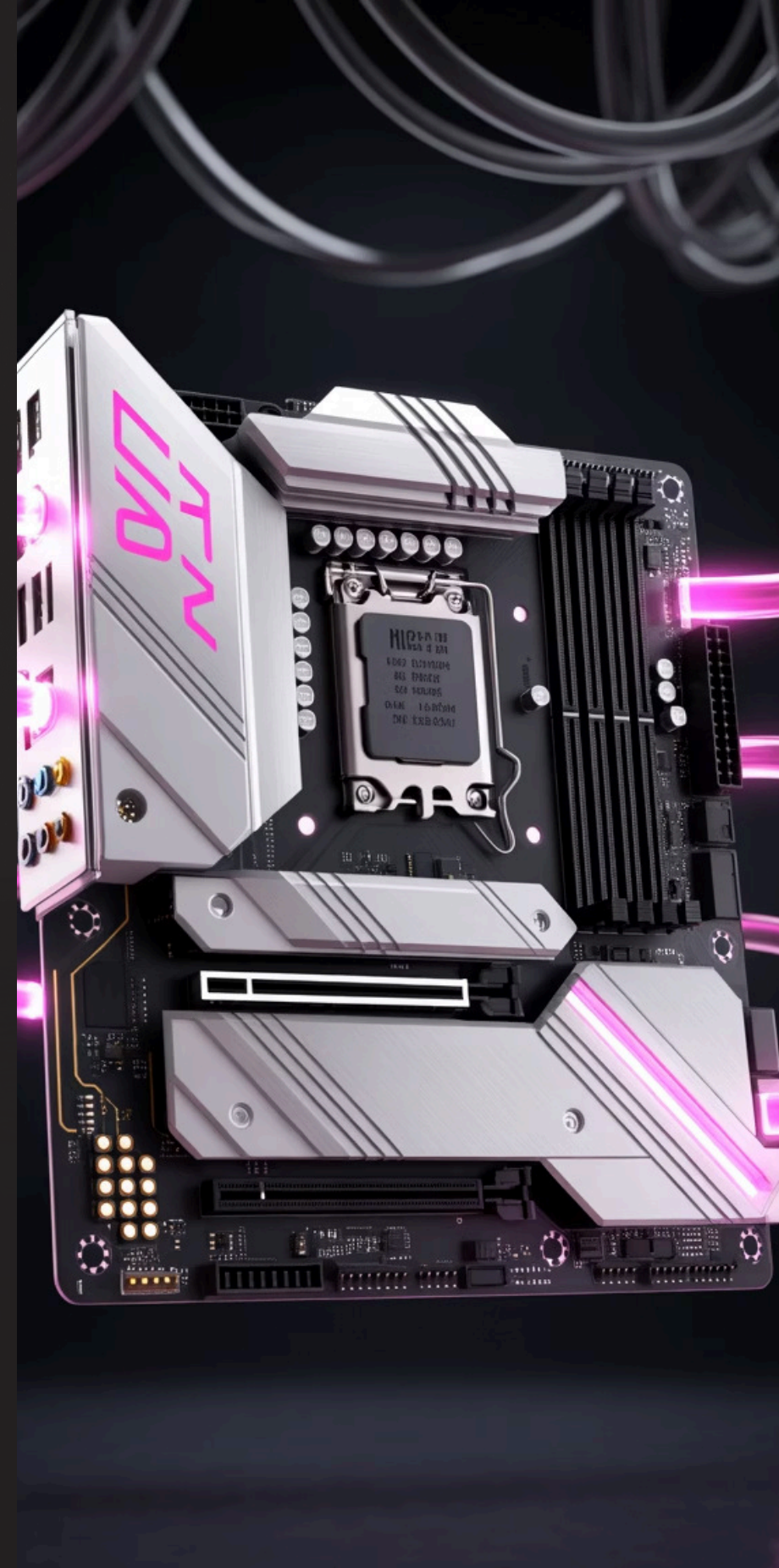
Ventiladors

Connectors per ventiladors del processador i addicionals de la caixa.



Capçaleres

Agrupacions de pins per configuració i expansió de ports USB, Firewire, àudio.

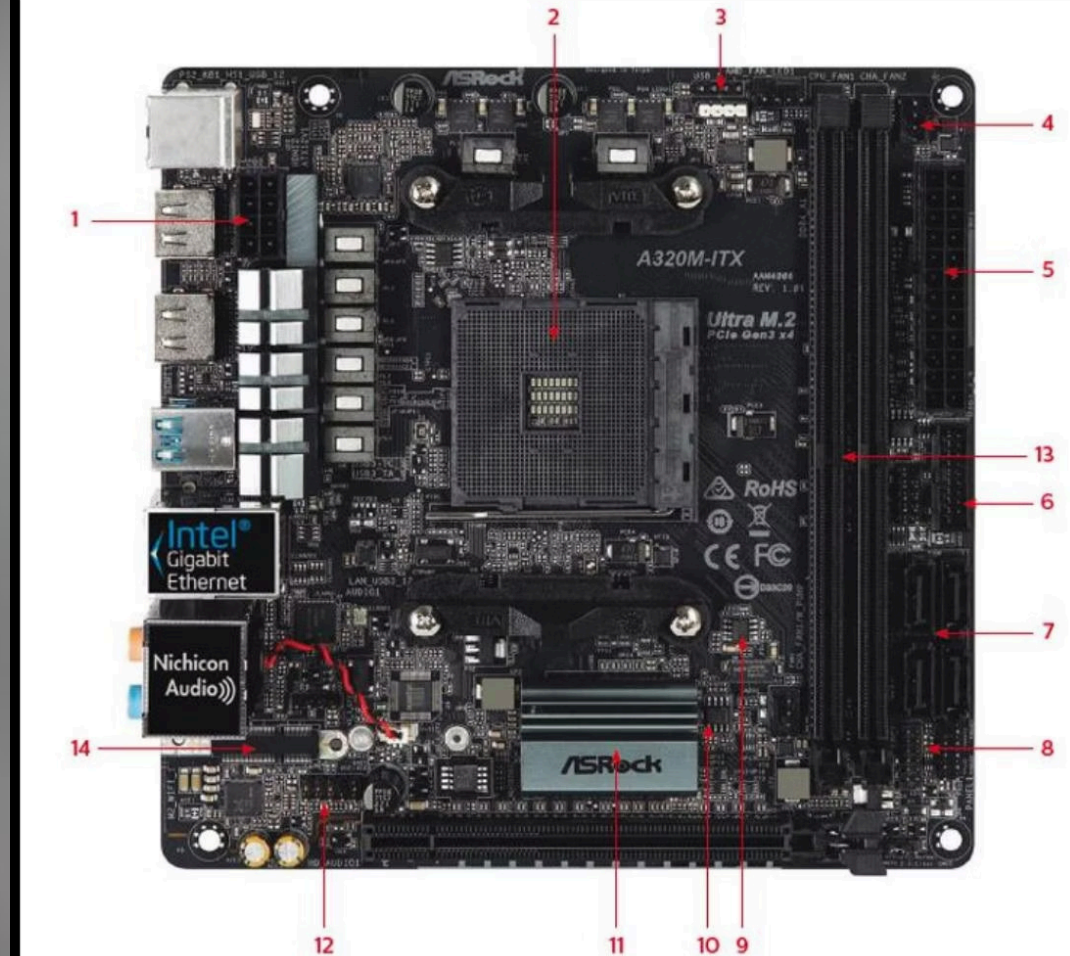


Exemple Pràctic: Placa Base Moderna

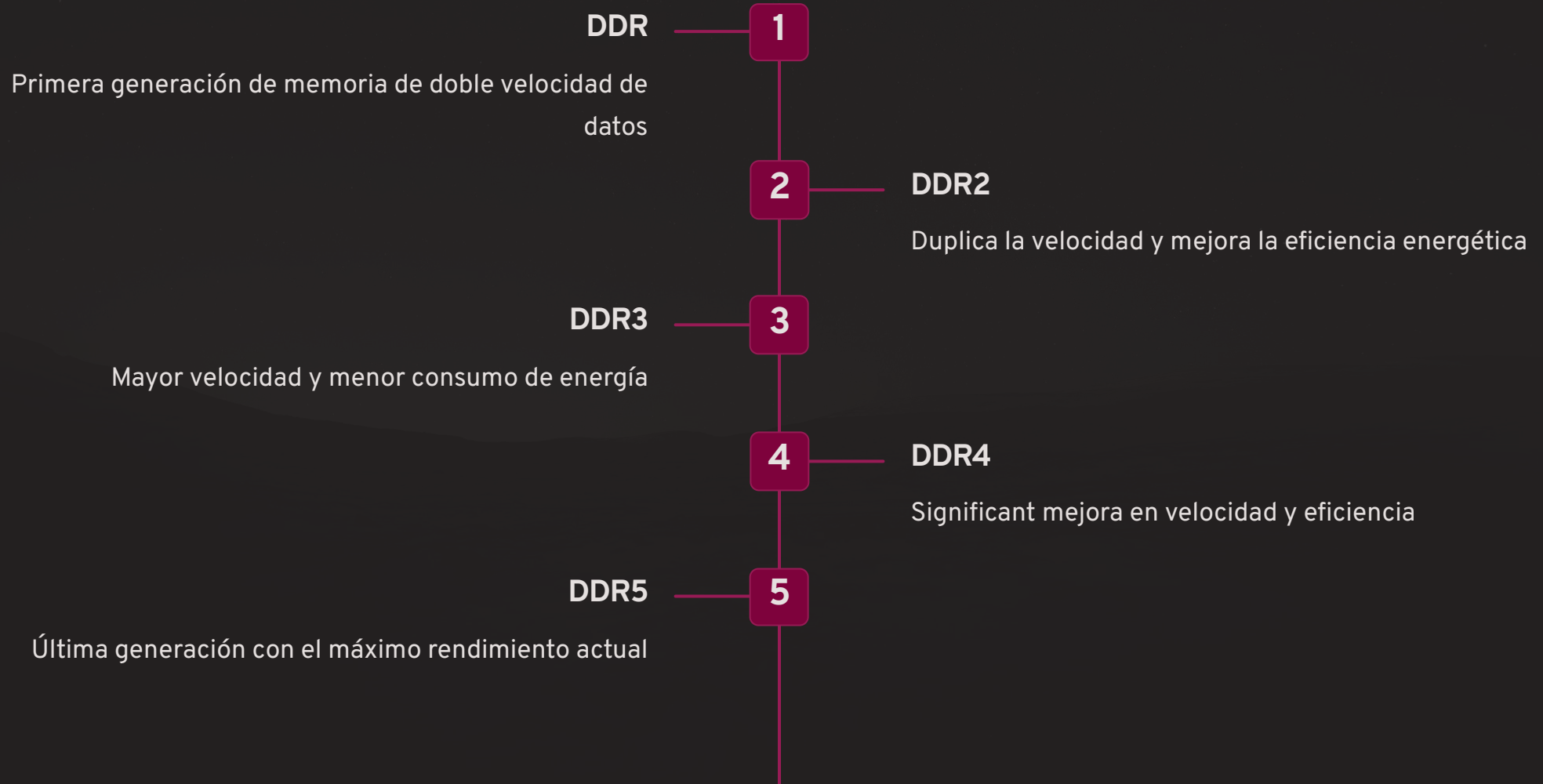
Components identificats:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Connector ATX 12V (2x4) | 1. Capçalera panell frontal |
| 2. Socket CPU (ZIF) | 2. BIOS |
| 3. Connector USB 2.0 | 3. Dual BIOS (respaldo) |
| 4. Connector ventilador | 4. Chipset (AMD A320) |
| 5. Connector ATX corrent | 5. Connectors àudio intern |
| 6. Connector USB 3.0 | 6. Sòcols de memòria |
| 7. Connectors SATA 3.0 | 7. Connector M.2 |

Aquesta placa base moderna integra tots els elements estudiats, mostrant l'evolució tecnològica i la integració de components avançats com M.2 i USB 3.0.



Evolución de la Memoria RAM



Dispositivos de Almacenamiento Masivo: HDD vs SSD

Los dispositivos de almacenamiento masivo, también llamados memoria secundaria, se utilizan para guardar información de forma permanente, incluso cuando el ordenador está apagado. Representan la solución a largo plazo para el almacenamiento de datos.



Disco Duro (HDD)

Utiliza platos magnéticos giratorios para almacenar datos. Más lento y económico, con partes móviles susceptibles a daños.



Disco de Estado Sólido (SSD)

Utiliza memoria flash NAND sin partes móviles. Mucho más rápido, duradero y eficiente energéticamente.

Comparativa Detallada: HDD vs SSD

Velocidad de Acceso

SSD: 10-100 veces más rápido que HDD

HDD: Limitado por velocidad de rotación mecánica

Durabilidad

SSD: Sin partes móviles, mayor resistencia

HDD: Vulnerable a golpes y vibraciones

Consumo Energético

SSD: Menor consumo, menos calor

HDD: Mayor consumo por motores mecánicos

Coste por GB

HDD: Más económico para grandes capacidades

SSD: Más caro, pero precios en descenso



La Fuente de Alimentación: Corazón Energético del Sistema

La fuente de alimentación es un transformador eléctrico crucial que convierte la corriente alterna (AC) de la red eléctrica en corriente continua (DC) con los voltajes necesarios para alimentar todos los componentes del ordenador.

Este proceso incluye rectificación, filtraje y estabilización del corriente, asegurando un suministro eléctrico estable y protección contra sobrecargas o cortocircuitos.

Voltajes y Certificaciones de Eficiencia

3.3V

Componentes digitales

Memoria RAM y otros circuitos lógicos

5V

Dispositivos USB

Puertos y dispositivos de almacenamiento

12V

Motores y ventiladores

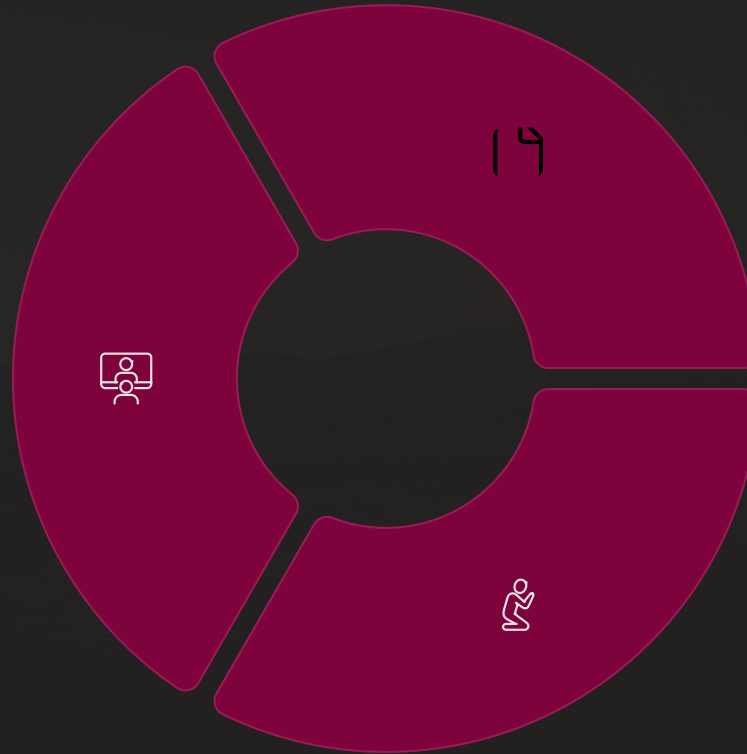
Ventiladores del sistema y discos duros

Las certificaciones 80 Plus (Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium) y Cybernetics miden la eficiencia energética, indicando qué porcentaje de energía se convierte exitosamente en corriente útil para el sistema.

Factores de Forma: Estandarización y Compatibilidad

El "factor de forma" define las características físicas y eléctricas necesarias para que un componente se integre correctamente en el ordenador. Este concepto es fundamental para asegurar la compatibilidad entre diferentes componentes del sistema.

Cajas de Ordenador
Mini-torre, midi-torre, gran torre según
capacidad y compatibilidad

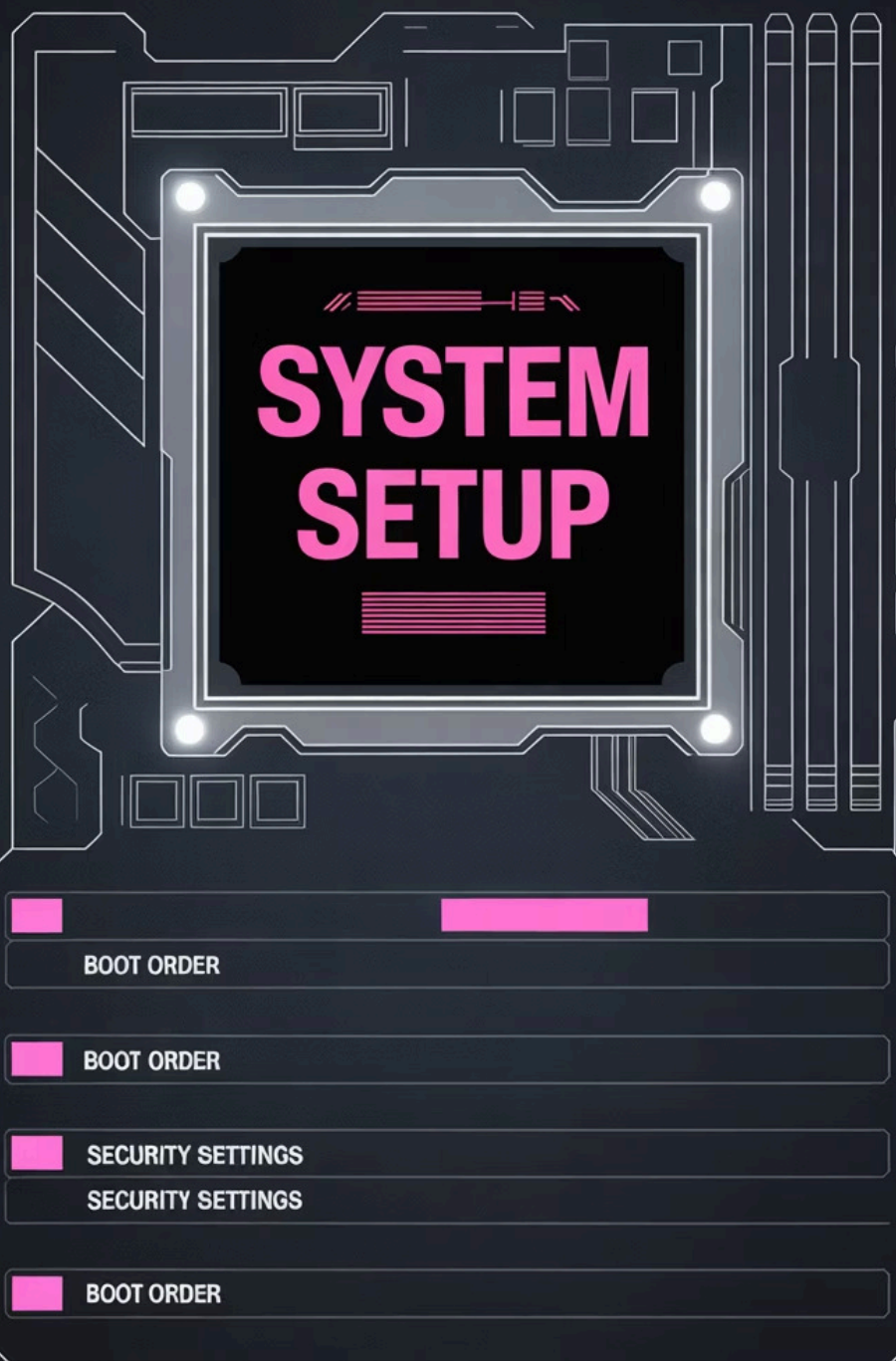


Placas Base

ATX, Micro-ATX, Mini-ITX definen forma, dimensiones y conexiones

Fuentes de Alimentación

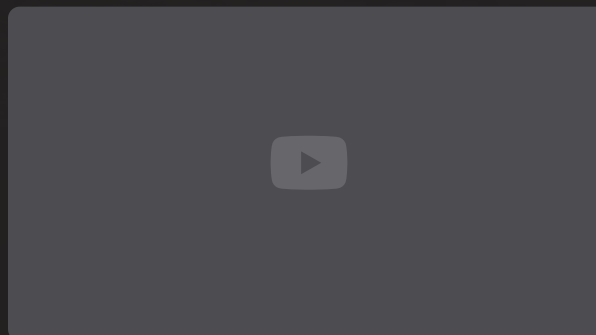
ATX, SFX, TFX determinan dimensiones y tipos de conectores



El Proceso de Arranque: De la BIOS al Sistema Operativo

El proceso de arranque de un sistema operativo es una secuencia compleja que comienza cuando se enciende el ordenador. Inicialmente, se activa el firmware (BIOS o UEFI), que realiza una autodiagnóstico de verificación (POST) de los componentes de hardware.

Una vez superado el POST, el firmware busca el dispositivo de arranque configurado y procede a cargar el sistema operativo siguiendo diferentes procedimientos según el tipo de firmware utilizado.



BIOS vs UEFI: Evolución del Firmware

BIOS Tradicional

- Lee el Master Boot Record (MBR) del primer sector
- MBR contiene código de arranque inicial
- Tabla de particiones limitada
- Salta al bootloader de partición activa

UEFI Moderno

- Firmware avanzado con interfaz gráfica
- Utiliza tabla de particiones GPT
- Partición EFI en formato FAT32
- Secure Boot para verificación criptográfica

UEFI representa una evolución significativa que permite mayor flexibilidad, seguridad y soporte para dispositivos de almacenamiento de mayor capacidad.

Sistemas de Numeració

Amplia la documentació

Instal·lació i
manteniment
de xarxes
per a la
transmissió
de dades

UD.1

COMUNICACIÓ Y
REPRESENTACIÓ
DE LA
INFORMACIÓ



PDF file



Tema_1_Comuni y representación_Moli.pdf

834.8 KB

Sistema de Numeració Decimal

Sistema que utilitzem normalment de base 10, amb 10 dígit (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). És un sistema posicional on cada posició representa una potència de 10.

Teorema Fonamental de la Numeració

$$N_i = \sum_{i=-d}^n (\text{digito})_i \cdot (\text{base})^i$$

Exemple: El número 6578 es pot expressar com:

$$(6 \cdot 10^3) + (5 \cdot 10^2) + (7 \cdot 10^1) + (8 \cdot 10^0) = 6000 + 500 + 70 + 8 = 6578$$



Sistema de Numeració Binari

Utilitza només dos dígit: 0 i 1. És de base 2 i cada dígit es denomina bit. És un sistema posicional fonamental en informàtica.

01

Conversió Binari a Decimal

Aplicar el teorema fonamental amb base 2

02

Cada Posició

Representa una potència de 2

03

Sumar Resultats

Obtenir el valor decimal equivalent

- Exemple de conversió binari a decimal: $1011_2 = (1 \times 8) + (0 \times 4) + (1 \times 2) + (1 \times 1) = 11_{10}$
- Exemple de conversió decimal a binari: $13_{10} \rightarrow 13 \div 2 = 6 \text{ r } 1, 6 \div 2 = 3 \text{ r } 0, 3 \div 2 = 1 \text{ r } 1, 1 \div 2 = 0 \text{ r } 1 \rightarrow 1101_2$
- Potències de 2 útils: $2^0=1, 2^1=2, 2^2=4, 2^3=8, 2^4=16, 2^5=32, 2^6=64, 2^7=128, 2^8=256$

Sistemes Intermedis: Octal i Hexadecimal

Els primers sistemes informàtics utilitzaven només binari, fent la programació tediosa. Es van crear sistemes intermedis per facilitar la traducció cap a i des del binari.

Sistema Octal

Base 8 amb símbols: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Facilita la conversió des del binari agrupant de 3 en 3 bits.

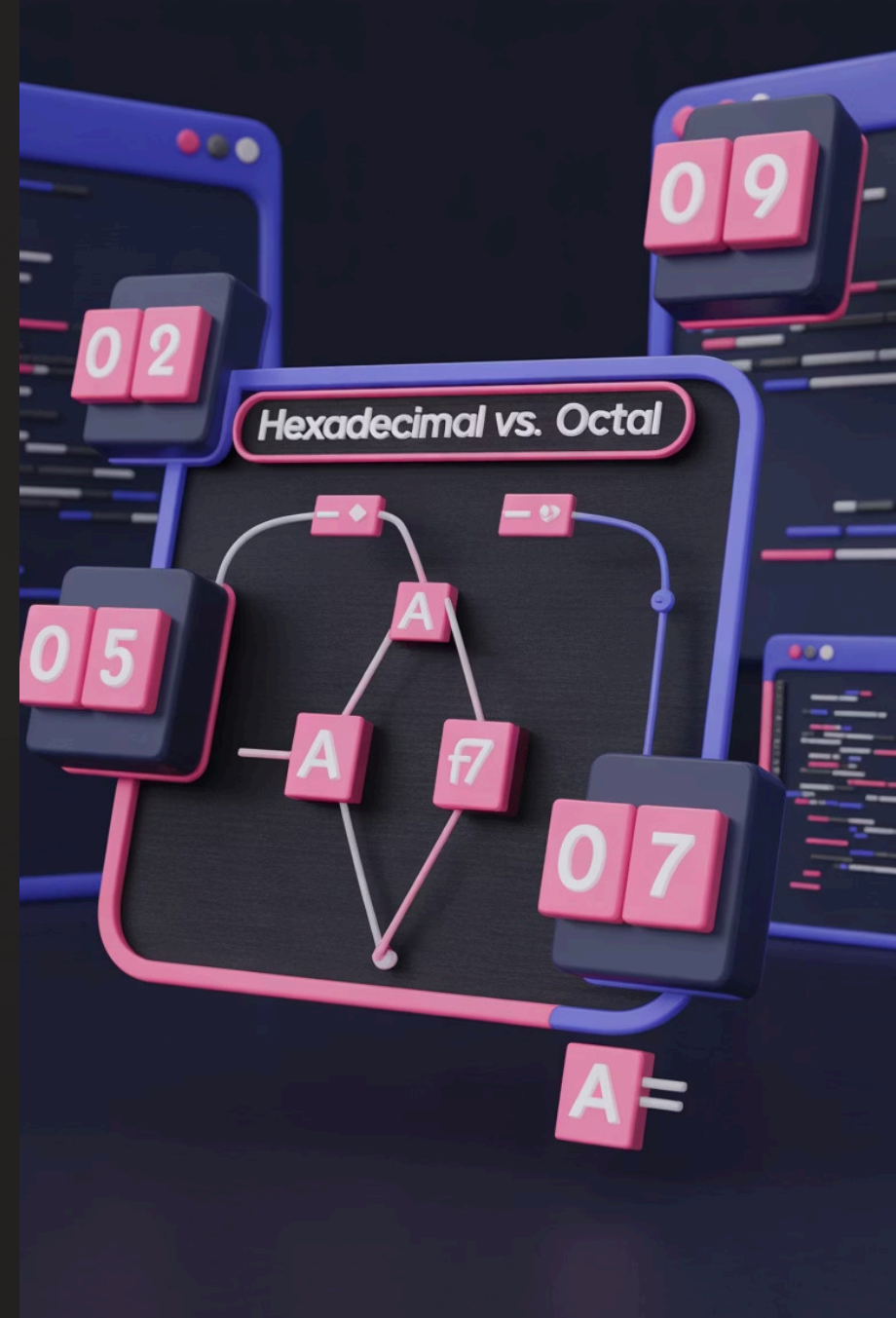
Exemples ràpids:

- Octal: $25_8 = (2 \times 8^1) + (5 \times 8^0) = 16 + 5 = 21_{10}$
- Hexadecimal: $1A_{16} = (1 \times 16^1) + (A \times 16^0) = 16 + 10 = 26_{10}$
- Binari a Octal: $101110_2 \rightarrow 101|110 \rightarrow 56_8$
- Binari a Hex: $1011_2 \rightarrow B_{16}$

Sistema Hexadecimal

Base 16 amb símbols: 0-9, A, B, C, D, E, F

A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15



Conversions Ràpides entre Sistemes

1

Binari ↔ Octal

Agrupar bits de 3 en 3 (dreta a esquerra)

2

Binari ↔ Hexadecimal

Agrupar bits de 4 en 4 (dreta a esquerra)

3

Octal ↔ Hexadecimal

Passar per binari com a pas intermedi

Exemple: $1001101_2 = 115_8$ (agrupant de 3 en 3: $001|001|101$)

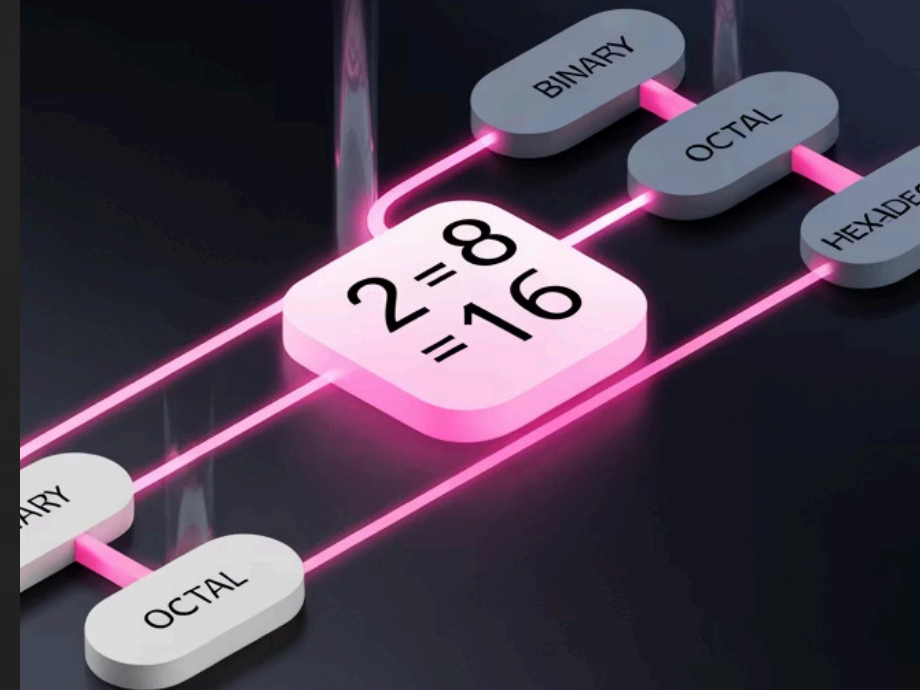
Exemples ràpids:

$110101_2 \rightarrow 110|101 \rightarrow 6,5 \rightarrow 65_8$

$11010110_2 \rightarrow 1101|0110 \rightarrow D,6 \rightarrow D6_{16}$

$75_8 \rightarrow 111|101 \rightarrow 111101_2$

$A3_{16} \rightarrow 1010|0011 \rightarrow 10100011_2$



Exemples Pràctics dels Sistemes de Numeració

Targeta amb exemples pràctics de tots els sistemes de numeració:

Sistema Decimal (Base 10)

- Número: 2547
- Descomposició: $(2 \times 10^3) + (5 \times 10^2) + (4 \times 10^1) + (7 \times 10^0) = 2000 + 500 + 40 + 7 = 2547$

Sistema Binari (Base 2)

- Número: 1101_2
- Conversió a decimal: $(1 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = 8 + 4 + 0 + 1 = 13_{10}$

Sistema Octal (Base 8)

- Número: 157_8
- Conversió a decimal: $(1 \times 8^2) + (5 \times 8^1) + (7 \times 8^0) = 64 + 40 + 7 = 111_{10}$

Sistema Hexadecimal (Base 16)

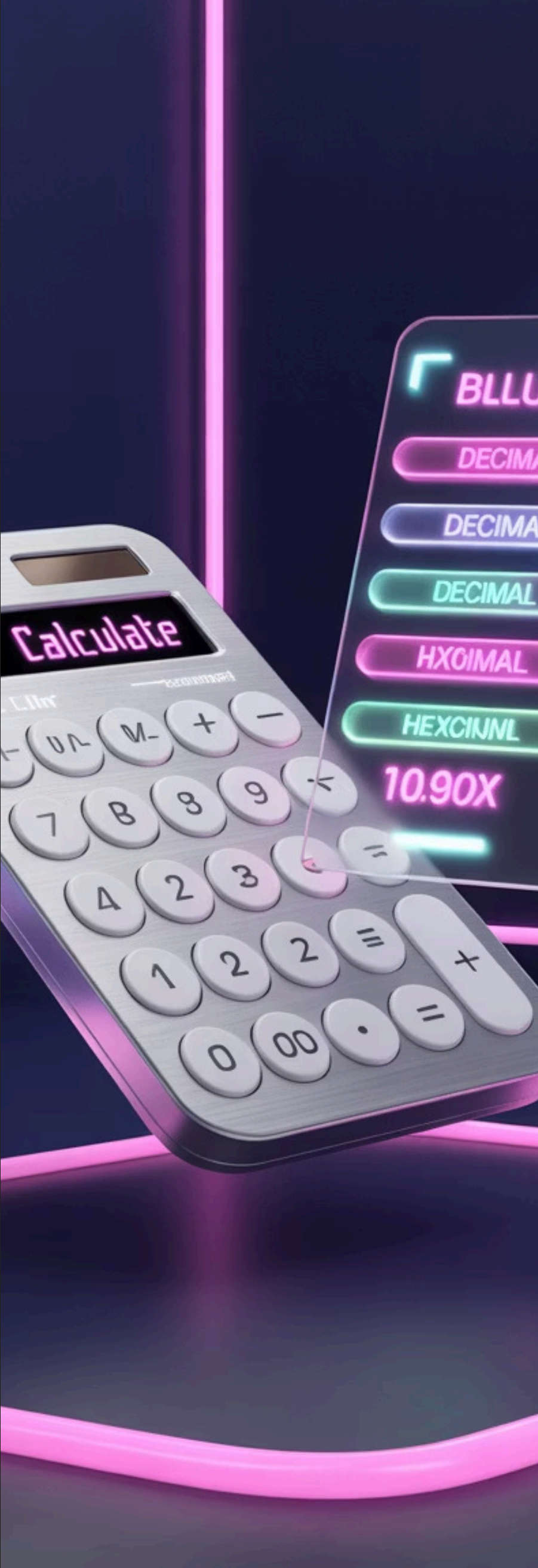
- Número: $2F_{16}$
- Conversió a decimal: $(2 \times 16^1) + (F \times 16^0) = (2 \times 16) + (15 \times 1) = 32 + 15 = 47_{10}$

Conversions Ràpides

- Binari a Octal: $110101_2 \rightarrow 110 \mid 101 \rightarrow 65_8$
- Binari a Hexadecimal: $11010110_2 \rightarrow 1101 \mid 0110 \rightarrow D6_{16}$
- Decimal a Binari: $25_{10} \rightarrow 25 \div 2 = 12$ resta 1, $12 \div 2 = 6$ resta 0, $6 \div 2 = 3$ resta 0, $3 \div 2 = 1$ resta 1, $1 \div 2 = 0$ resta 1 $\rightarrow 11001_2$

Operacions Binàries

- Suma: $1011_2 + 1101_2 = 11000_2$ ($11 + 13 = 24$ en decimal)
- Resta: $1101_2 - 1011_2 = 0010_2$ ($13 - 11 = 2$ en decimal)





Operacions amb Nombres Binaris



Suma Binària

$0+0=0$, $0+1=1$, $1+0=1$, $1+1=0$ (acarreo 1)



Resta Binària

$0-0=0$, $0-1=1$ (acarreo 1), $1-0=1$, $1-1=0$



Multiplicació

$0 \times 0=0$, $0 \times 1=0$, $1 \times 0=0$, $1 \times 1=1$



Divisió

Com la divisió decimal però amb operacions binàries

Codificació Alfànnumèrica

conjunto de reglas que asigna a cada carácter (letras, números y signos) un **código numérico** para poder **almacenarlo y transmitirlo en binario**

1

ASCII

American Standard Code for Information Interchange. Format de 7 o 8 bits.
Representa lletres A-Z, a-z, dígitos 0-9 i caràcters especials.

2

EBCDIC

Extended BCD Interchange Code. Cada símbol es representa amb 8 bits agrupats en dos blocs de 4.

3

UNICODE

Codi internacional que permet orientar programari a múltiples plataformes i idiomes sense redisseny.

Exemple codificació "hola": h(104)=01101000, o(111)=01101111, l(108)=01101100, a(97)=01100001

Mesures de la Informació

Unitats per quantificar la capacitat d'emmagatzematge i transmissió de dades digitals.

1024

Kilobyte (KB)

1.024 Bytes - "kas"

1024

Megabyte (MB)

1.024 KB - "megas"

1024

Gigabyte (GB)

1.024 MB - "gigas"

1024

Terabyte (TB)

1.024 GB - "teras"

Cada unitat representa 1.024 vegades la unitat anterior, seguint la progressió binària dels sistemes informàtics.

